TP 1B

Décomposer la lumière blanche · avec un CD

45 min

Objectif : décomposer la lumière blanche avec un CD.

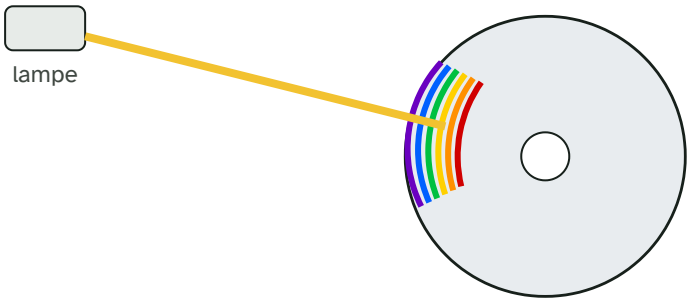
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Au soleil, le jet d'eau de la cabine de lavage fait apparaître un arc-en-ciel. Pourtant, la lumière du Soleil est blanche. D'où viennent ces couleurs ?

MATÉRIEL

- une lampe torche (ou la lumière du Soleil)
- une feuille blanche
- un vieux CD ou DVD



La lumière de la lampe éclaire la face gravée du CD.

1. Fais le noir et éclaire la face gravée du CD avec la lampe torche.
2. Incline doucement le CD jusqu'à voir des couleurs sur le CD ou sur la feuille.
3. Observe l'ordre des couleurs.

1 Cite les couleurs obtenues, dans l'ordre. APP

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

2 Éclaire le CD avec la lumière rouge d'un voyant ou d'un filtre rouge posé sur la lampe. Vois-tu encore toutes les couleurs ? ANA

Non : on ne voit que du rouge, car la lumière rouge ne contient qu'une couleur.

3 La lumière blanche est-elle une lumière simple ? Justifie. VAL

Non : elle est composée de lumières de toutes les couleurs (toutes les longueurs d'onde du visible).

4 Retour à la situation : explique l'arc-en-ciel en une phrase. COM

Les gouttes d'eau décomposent la lumière blanche du Soleil, comme le prisme : chaque couleur est déviée différemment.